The picture can't be displayed.	**FORMULIR SOAL** **UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL** **TAHUN AKADEMIK 2026/2027**	SPT-I/04/SOP-08/F-01

Kode & Nama MK	: INF207 Komputasi Berbasis Web		
Dosen	: Hendi Hermawan, S.T., M.T.I.		
Hari & Tanggal	:	**Waktu & Ruang**	: 150 menit / Laboratorium
Program Studi	: Informatika	**Sifat Ujian**	: Praktik Individual / Open Module

CAMPUSGEAR – Sistem Katalog dan Peminjaman Peralatan Mahasiswa

Deskripsi Kasus

Unit Kemahasiswaan membutuhkan aplikasi berbasis web untuk mengelola katalog dan peminjaman peralatan kegiatan mahasiswa, seperti kamera, tripod, proyektor, speaker, dan peralatan pendukung lainnya.

Aplikasi CAMPUSGEAR telah memiliki starter project yang menyediakan struktur awal HTML, CSS, JavaScript, serta data katalog. Namun, aplikasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna.

Setiap mahasiswa diminta mengembangkan aplikasi tersebut sehingga mampu menampilkan katalog secara dinamis, melakukan pencarian dan penyaringan data, memproses peminjaman peralatan, mengelola ketersediaan stok, serta menyimpan riwayat transaksi menggunakan localStorage.

Aplikasi dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sesuai materi perkuliahan.

No. Soal	**1**	**Bobot Soal**	**50**
CP-MK	**CPMK051 -** Mampu menguasai konsep teoritis (C2) dalam bidang Informatika/Ilmu Komputer (BK) untuk mendukung perancangan aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat (konteks). **CPMK091 -** Mampu merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna (C3).		
Sub CP-MK	**SCPMK0515 -** Mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang Informatika/Ilmu Komputer untuk mendukung perancangan aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat dalam komputasi berbasis web. **SCPMK0911 -** Mampu merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan pendekatan komputasi berbasis web.		

SOAL 1 – Pengembangan Antarmuka dan Pengolahan Data (50 Poin)

A. Struktur HTML dan Aksesibilitas (10 Poin)

Lengkapi struktur halaman CAMPUSGEAR dengan ketentuan berikut:

1. Gunakan elemen HTML semantik, meliputi header, nav, main, section, dan footer.
2. Sediakan bagian katalog, formulir peminjaman, dan riwayat peminjaman.
3. Setiap input formulir harus memiliki label yang terhubung dengan atribut for dan id.
4. Pastikan struktur heading tersusun secara logis dan gambar memiliki atribut alt yang sesuai.
5. Tampilkan pesan kesalahan dan informasi kepada pengguna dalam bentuk teks yang mudah dipahami.

B. CSS dan Responsive Design (10 Poin)

Kembangkan tampilan aplikasi dengan ketentuan:

1. Gunakan desain card/grid untuk katalog barang.
2. Setiap card menampilkan nama peralatan, kategori, stok, dan status ketersediaan.
3. Tampilan harus responsif pada desktop dan perangkat mobile.

No. Soal	1	Bobot Soal	50

4. Pada layar dengan lebar maksimal 600 px, katalog ditampilkan dalam satu kolom tanpa horizontal scrolling.
5. Gunakan CSS yang terstruktur, konsisten, dan mudah dipelihara.

C. JavaScript, Array, Object, dan Function (20 Poin)

Gunakan array of objects sebagai sumber data utama katalog.

1. Pertahankan data peralatan dari starter project dan tambahkan minimal tiga data peralatan baru.
2. Setiap peralatan harus memiliki ID unik, nama, kategori, stok, dan status ketersediaan.
3. Buat function untuk menampilkan seluruh katalog secara dinamis ke halaman web.
4. Buat function untuk menentukan status ketersediaan berdasarkan stok.
5. Gunakan array method seperti filter(), find(), map(), atau sort() sesuai kebutuhan.
6. Hindari penulisan card katalog secara berulang langsung di HTML.
7. Pastikan perubahan data dapat ditampilkan kembali tanpa reload halaman.

D. Ketentuan Data Individual (10 Poin)

Agar setiap project memiliki karakteristik berbeda, tiga peralatan tambahan wajib mengikuti ketentuan berikut:

1. ID ketiga peralatan menggunakan tiga digit terakhir NIM, dengan format XXX-01, XXX-02, dan XXX-03.
2. Nama dan kategori peralatan ditentukan secara mandiri, sesuai kebutuhan kegiatan mahasiswa.
3. Stok awal ketiga peralatan ditentukan dari digit terakhir NIM:
    - Peralatan pertama: digit terakhir NIM + 1.
    - Peralatan kedua: digit terakhir NIM + 2.
    - Peralatan ketiga: digit terakhir NIM + 3.
4. Ketiga peralatan harus berfungsi pada fitur pencarian, filter, peminjaman, dan pengelolaan stok.
5. Jelaskan data tambahan dan perhitungan stok awal pada README.

Contoh: Jika tiga digit terakhir NIM adalah 527, ID peralatan menjadi 527-01, 527-02, dan 527-03, dengan stok awal 8, 9, dan 10.

No. Soal	2	Bobot Soal	50
CP-MK	**CPMK051 -** Mampu menguasai konsep teoritis (C2) dalam bidang Informatika/Ilmu Komputer (BK) untuk mendukung perancangan aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat (konteks). **CPMK091 -** Mampu merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna (C3).		
Sub CP-MK	**SCPMK0515 -** Mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang Informatika/Ilmu Komputer untuk mendukung perancangan aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat dalam komputasi berbasis web. **SCPMK0911 -** Mampu merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan pendekatan komputasi berbasis web.		

SOAL 2 – Interaksi, Transaksi, dan Pengujian Aplikasi (50 Poin)

E. DOM, Event, dan Pengolahan Katalog (10 Poin)

Implementasikan fitur interaktif berikut:

1. Pencarian peralatan berdasarkan nama.
2. Filter peralatan berdasarkan kategori.
3. Filter untuk menampilkan peralatan yang masih memiliki stok.
4. Pengurutan peralatan berdasarkan nama A–Z dan Z–A.
5. Seluruh fitur pencarian, filter, dan pengurutan harus dapat digunakan secara bersamaan.
6. Tampilkan pesan apabila hasil pencarian tidak ditemukan.
7. Perubahan hasil katalog harus langsung ditampilkan tanpa reload halaman.

No. Soal	2	Bobot Soal	50

F. Formulir, Validasi, dan Pengelolaan Transaksi (25 Poin)

Implementasikan formulir peminjaman dengan input NIM, nama mahasiswa, peralatan, dan jumlah peminjaman.

Ketentuan validasi:

1. NIM harus terdiri atas 8–12 digit angka.
2. Nama mahasiswa tidak boleh kosong.
3. Peralatan wajib dipilih.
4. Jumlah peminjaman harus berupa bilangan bulat minimal 1.
5. Jumlah peminjaman tidak boleh melebihi stok tersedia.
6. Peralatan dengan stok 0 tidak boleh dipinjam.

Ketentuan pengelolaan transaksi:

1. Simpan transaksi yang valid pada localStorage dalam format JSON.
2. Setiap transaksi memiliki ID unik, NIM, nama, ID barang, nama barang, jumlah, tanggal, dan status transaksi.
3. Setelah peminjaman berhasil, stok barang otomatis berkurang.
4. Tampilkan riwayat transaksi tanpa reload halaman.
5. Tambahkan tombol untuk membatalkan peminjaman.
6. Ketika transaksi dibatalkan, stok barang dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam.
7. Transaksi yang sudah dibatalkan tidak boleh dibatalkan kembali.
8. Seluruh data transaksi dan stok harus tetap konsisten setelah halaman di-refresh.
9. Pastikan aplikasi tidak menghasilkan stok negatif, termasuk ketika pengguna melakukan transaksi berulang.

Contoh kasus:
Sebuah proyektor memiliki stok awal 5 unit.

- Mahasiswa A meminjam 2 unit. Stok tersisa 3.
- Mahasiswa B mencoba meminjam 4 unit. Sistem harus menolak.
- Mahasiswa B kemudian meminjam 3 unit. Stok menjadi 0.
- Mahasiswa A membatalkan peminjaman. Stok kembali menjadi 2.
- Setelah halaman di-refresh, stok tetap 2 dan riwayat transaksi tetap tersimpan.

Aplikasi yang hanya mengubah angka stok pada tampilan, tetapi tidak mempertahankan konsistensi datanya, dianggap belum memenuhi ketentuan.

G. Pengujian Aplikasi (10 Poin)

Lakukan pengujian mandiri terhadap aplikasi yang dikembangkan menggunakan minimal 10 test case berikut:

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pencarian nama barang yang tersedia	Barang ditemukan
2	Pencarian barang yang tidak ada	Pesan tidak ditemukan
3	Pencarian dan filter kategori bersamaan	Hasil sesuai kedua kondisi
4	Filter barang dengan stok lebih dari 0	Hanya barang tersedia tampil
5	Input NIM kurang dari 8 digit	Ditolak
6	Input jumlah melebihi stok	Ditolak
7	Peminjaman dengan data valid	Transaksi tersimpan dan stok berkurang
8	Pembatalan peminjaman	Stok dikembalikan
9	Pembatalan transaksi yang sama dua kali	Tidak terjadi pengembalian stok ganda
10	Refresh setelah peminjaman dan pembatalan	Data transaksi dan stok tetap konsisten

The picture can't be displayed.	**FORMULIR SOAL** **UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL** **TAHUN AKADEMIK 2026/2027**	SPT-I/04/SOP-08/F-01

No. Soal	2	Bobot Soal	50

Dokumentasikan hasil pengujian pada README-UTS.md dalam bentuk tabel dengan kolom: No., Skenario, Hasil yang Diharapkan, Hasil Aktual, dan Status (Lulus/Gagal).

Lampirkan minimal empat screenshot hasil pengujian yang memperlihatkan kondisi aplikasi berbeda.

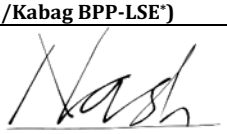
H. Kualitas Kode dan Dokumentasi (5 Poin)

1. Gunakan penamaan variabel dan function yang mudah dipahami.
2. Hindari duplikasi kode yang tidak diperlukan.
3. Pastikan tidak terdapat error utama pada browser Console.
4. Aplikasi wajib dapat dijalankan menggunakan npm run dev.
5. Lengkapi README-UTS.md yang menjelaskan:
    - Identitas mahasiswa.
    - Daftar fitur yang berhasil dibuat.
    - Struktur file dan fungsi utama JavaScript.
    - Data individual berdasarkan NIM.
    - Tabel hasil pengujian.
    - Kendala yang ditemukan dan penyelesaiannya.
    - Bagian pekerjaan yang dibantu AI, apabila digunakan.

KETENTUAN PENGUMPULAN

1. Pengerjaan dilakukan secara individual selama tujuh hari sejak soal dipublikasikan.
2. Penggunaan AI harus dinyatakan secara singkat dan transparan pada README.
3. Kumpulkan satu file ZIP bernama NIM_Nama_UTS_INF207.zip.
4. ZIP harus berisi seluruh source code project, README, dan folder dokumentasi hasil pengujian.
5. Folder node_modules tidak perlu disertakan.
6. Project harus dapat dijalankan melalui npm install dan npm run dev.
7. Pengumpulan dilakukan melalui LMS tanggal 23 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.
8. Tidak ada presentasi atau demonstrasi individual. Penilaian dilakukan berdasarkan project, source code, dokumentasi, dan hasil pengujian yang dikumpulkan.

Catatan: Aplikasi yang hanya menampilkan antarmuka tanpa menjalankan proses bisnis sesuai ketentuan tidak akan memperoleh nilai maksimal, meskipun memiliki desain yang menarik.

Acuan Pembuatan Soal :	**Diterima oleh** **Kepala Biro Pendidikan**	**Disetujui oleh** **Kepala Program Studi /Kabag BPP-LSE*)**	**Diperiksa oleh** **Koordinator Keilmuan /Kabag BPP-LSE*)**	**Dibuat oleh** **Dosen Pengampu/Koor Mata Kuliah**)**
1. RPS INF207 Revisi R2 (2026)				
	Safitri Jaya, S.Kom., M.T.I.	**Dr. Ida Nurhaida, M.T.**	**Mohammad Nasucha, Ph.D**	**Hendi Hermawan, S.T., M.T.I.**
	Tanggal : 24 Sept 2026	Tanggal : 24 Sept 2026	Tanggal : 24 Sept 2026	Tanggal : 24 Sept 2026

*) Untuk MKU

**)Untuk kelas paralel yang diampu tim dosen